·论著·

基于美国FDA不良事件报告系统数据库的艾多沙班风险信号挖掘

王钰　李佳　潘韵妍　郑逸凡　陈攀　陈杰
中山大学附属第一医院药学部，广州 510080
通信作者：李佳，Email：pharma_jiali@163.com

【摘要】 **目的**　挖掘艾多沙班相关不良反应风险信号，为该药临床安全使用提供参考。　**方法**　检索美国FDA不良事件报告系统数据库，收集2011年第2季度至2022年第1季度以艾多沙班为怀疑药物的不良事件（AE）报告，采用报告比值比（*ROR*）法和比例报告比值比（*PRR*）法进行艾多沙班不良反应风险信号挖掘，报告数>3、*ROR*的95%*CI*下限>1和*PRR*>2且χ^2>4的AE定义为阳性信号。采用国际医学用语词典25.0版的首选术语（PT）和系统器官分类对AE进行分类统计，选取AE报告数和信号强度排名前50位的PT进行分析。　**结果**　共收集到艾多沙班为怀疑药物的AE报告4 113例，涉及PT 996个。采用*ROR*法和*PRR*法进行计算，获得158个阳性PT信号，涉及AE报告1 898例。以报告数和信号强度排名前50位的PT合并筛重后获得PT 89个，涉及AE报告1 468例。报告数居前5位的PT依次为呼吸困难、贫血、房颤、黑便、心力衰竭；信号强度居前5位的PT依次为血管发育异常、泌尿生殖道出血、心脏淀粉样变性、舞蹈病、缺血性脑梗死/强心药水平升高。药品说明书中未收录的PT有45个，其中急性肾损伤、肾功能损害、间质性肺疾病等报告数较多、信号较强。　**结论**　出血相关事件仍为使用艾多沙班期间需重点监测的药物AE；艾多沙班还可能导致肾损伤和间质性肺疾病，需重点关注。

【关键词】 抗凝药；　药物不良反应报告系统；　美国食品药品管理局；　信号处理，计算机辅助；　艾多沙班

基金项目：广东省临床用药研究基金（2020ZJ08）

DOI: 10.3760/cma.j.cn114015-20220515-00427

Study on the risk signal mining related to edoxaban based on the US FDA Adverse Event Reporting System

Wang Yu, Li Jia, Pan Yunyan, Zheng Yifan, Chen Pan, Chen Jie
Department of Pharmacy, the First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510080, China
Corresponding auther: Li Jia, Email: pharma_jiali@163.com

【**Abstract**】 **Objective**　To explore the risk signals of edoxaban-related adverse reactions and provide reference for the clinical safety of edoxaban. **Method**　The US FDA adverse Event Reporting System database was searched and the adverse event (AE) reports on edoxaban as the suspicious drug from the second quarter of 2011 to the first quarter of 2022 were collected. An AE with reports>3, 95% confidence interval (*CI*) lower limit of *ROR*>1, *PRR*>2, and χ^2>4 was defined as a positive signal. AEs were counted and classified using the preferred term (PT) and system organ class of Medical Dictionary for Regulatory Activities 25.0. The PTs of top 50 in AE report amount and signal intensity were selected and analyzed. **Results**　A total of 4 113 AE reports on edoxaban as the suspicious drug were collected and 996 PTs were involved. After calculation using *ROR* and *PRR* methods, 158 positive risk signals were obtained, involving 1 898 AE reports. PTs of the top 50 in AE report amount and signal intensity were merged 89 PTs were selected after screening out duplicates, involving 1 468 AE reports. The top 5 PTs in report amount were dyspnea, anemia, atrial fibrillation, melena, and cardiac failure; the top 5 PTs in signal intensity were angiodysplasia, urogenital haemorrhage, cardiac amyloidosis, chorea, and ischaemic cerebral infarction/cardioactive drug level increased. Fourty-five PTs were not included in the drug labels. Of them, acute renal injury, renal impairment, and interstitial lung disease were with more AE reports and stronger signals. **Conclusions**　Bleeding-related events are still the key AEs that need to be monitored during the use of

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

edoxaban. Edoxaban may also lead to renal injury and interstitial lung disease, which requires specialattention.

【**Key words**】 Anticoagulants; Adverse drug reaction reporting systems; United States Food and Drug Administration; Signal processing, computer-assisted; Edoxaban

Fund program: Guangdong Provincial Clinical Drug Research Fund (2020ZJ08)

DOI: 10.3760/cma.j.cn114015-20220515-00427

艾多沙班是一种选择性凝血因子Xa抑制剂，于2011年4月首先在日本上市，用于预防人工全髋/膝关节置换术和髋部骨折手术后的静脉血栓栓塞症；2015年在美国和欧洲上市，用于治疗深静脉血栓、肺栓塞和降低非瓣膜性心房颤动（房颤）患者卒中和体循环栓塞风险；2018年12月在我国上市，用于治疗成人深静脉血栓和肺栓塞，以及预防成人深静脉血栓和肺栓塞复发。艾多沙班上市后的安全性研究主要集中在出血相关不良事件（adverse event，AE）和血管炎[1-2]。2019年，日本报告了1例由艾多沙班诱发的致命性间质性肺疾病[3]，这使该药的安全性受到更广泛的关注。美国FDA不良事件报告系统（FDA Adverse Event Reporting System，FAERS）数据库收集发生在美国境内外的药物AE信息和用药错误信息，可以在一定程度上反映真实世界药物AE的发生情况。本研究旨在利用美国FAERS数据库中的相关数据进行艾多沙班不良反应信号挖掘，为该药的安全应用提供参考。

1　资料与方法

1.1　数据来源与筛选

本研究数据来源于美国FDA公共数据开放项目（openFDA）数据平台（http://open.fda.gov/）。OpenFDA旨在向大众提供FDA公共数据，其AE报告原始数据由FAERS数据库导入，包含2004年以来FAERS收集的所有数据。以艾多沙班的解剖学治疗学及化学分类系统（Anatomical Therapeutic Chemical，ATC）编码B01AF03为检索词进行检索，收集2011年第2季度至2022年第1季度艾多沙班相关AE报告，排除非艾多沙班、药物名称不确定、重复的报告。使用第三方分析平台OpenVigil 2.1（http://openvigil.sourceforge.net）对数据进行提取、清洗和标准化，获得以艾多沙班为怀疑药物的AE报告。

1.2　方法

采用报告比值比（reporting odds ratio，*ROR*）法和比例报告比值比（proportional reporting ratio，*PRR*）法挖掘艾多沙班不良反应风险信号。*ROR*和*PRR*的计算均基于比值失衡测量法四格表（表1），

表1　比例失衡测量法四格表

Tab1　Four-fold table of disproportionality measurement

药物	目标不良事件报告数	其他不良事件报告数	合计
目标药物	a	b	$a+b$
其他药物	c	d	$c+d$
合计	$a+c$	$b+d$	$a+b+c+d$

$ROR=(a/c)\div(b/d)$，*ROR*的95%置信区间（confidence interval，*CI*）$=e^{\ln(ROR)\pm 1.96\sqrt{1/a+1/b+1/c+1/d}}$；$PRR=[a/(a+b)]\div[c/(c+d)]$，$\chi^2=\sum[(O-E)^2/E]$，$[O=a, E=(a+b)(a+c)/(a+b+c+d)]$。参考既往研究[4-5]，本研究中将AE报告数（$a$）>3、*ROR*的95%*CI*下限>1或$a$>3、*PRR*>2且$\chi^2$>4作为阳性信号生成条件，满足上述条件提示药物与目标AE具有统计学关联。*ROR*和*PRR*值越大，不良反应信号越强，说明目标药物与目标不良反应之间的统计学关系越强。

对收集到的艾多沙班相关AE报告，采用国际医学用语词典25.0版（Medical Dictionary for Regulatory Activities 25.0，MedDRA v25.0）（https://tools.meddra.org/wbb）中的首选术语（preferred term，PT）对AE进行标准化，并采用MedDRA v25.0的系统器官分类（system organ class，SOC）对AE进行分类。筛选出AE报告数>3的PT，分别计算*ROR*值及其95%*CI*下限和*PRR*值及其χ^2值。由于*ROR*法与*PRR*法均有很强的灵敏性，但特异性较低，易出现假阳性信号，为得到信号较强的PT，对AE信号呈阳性的PT进行第2次筛选。即按AE报告数降序排列筛选排名前50位的PT；将*ROR*和*PRR*值降序排列，筛选排名前50位的PT，每个PT均根据MedDRA v25.0注明其对应的SOC。将二者合并后删重，根据最终获得的PT分析艾多沙班相关AE所累及的SOC以及AE信号强度，并对照药品说明书筛选出新的不良反应风险信号。

2　结果

2011年第2季度至2022年第1季度FAERS数据库中的AE报告共8 191 530例，筛选出以艾多沙班为怀疑药物的AE报告4 113例，涉及PT 996个。

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

分别采用*ROR*法和*PRR*法进行计算，其中*ROR*法计算获得173个阳性PT信号，涉及AE报告2 083例；*PRR*法计算获得158个阳性PT信号，涉及AE报告1 898例。*PRR*法获得的阳性信号均已包含在*ROR*法获得的阳性信号中。AE报告数排名前50位的PT见表2，信号强度排名前50位的PT见表3，筛重后获得PT 89个，涉及AE报告1 468例。AE报告数居前10位的PT为呼吸困难、贫血、房颤、黑便、心力衰竭、全身状况恶化、急性肾损伤、外周水肿、脑血管意外和食欲减退，涉及的SOC包括呼吸系统、胸及纵隔疾病，血液及淋巴系统疾病，心脏器官疾病，胃肠系统疾病，全身性疾病及给药部位各种反应，肾脏及泌尿系统疾病，各类神经系统疾病，以及代谢及营养类疾病。信号强度居前10位的PT为血管发育异常、泌尿生殖道出血、心脏淀粉样变性、舞蹈病、缺血性脑梗死、强心药水平升高、黑便、皮下出血、肾脏功能检查异常、心房血栓形成，涉及的SOC包括血管与淋巴管类疾病，肾脏及泌尿系统疾病，心脏器官疾病，各类神经系统疾病，各类检查，胃肠系统疾病，以及皮肤及皮下组织类疾病。

将89个PT涉及的AE报告（1 468例）按照MedDRA v25.0的SOC进行分类合并，共涉及14个SOC。AE报告数居前10位的SOC依次为心脏器官疾病（212例，14.4%），胃肠系统疾病（165例，11.2%），呼吸系统、胸及纵隔疾病（165例，11.2%），各类神经系统疾病（152例，10.4%），肾脏及泌尿系统疾病（138例，9.4%），血管与淋巴管类疾病（136例，9.3%），各类检查（121例，8.2%），全身性疾病及给药部位各种反应（107例，7.3%），血液及淋巴系统疾病（102例，7.0%），以及代谢及营养类疾病（89例，6.1%）。

89个PT中45个在药品说明书中未收录，涉及AE报告697例。AE报告数排名前10位者依次为心力衰竭、全身状况恶化、急性肾损伤、食欲减退、体重降低、低血压、间质性肺疾病、肾功能损害、心动过速和便秘；信号强度排名前10位者依次为血管发育异常、心脏淀粉样变性、舞蹈病、强心药水平升高、肾脏功能检查异常、排尿迟缓、血小板增多症、葡萄球菌脓毒症、心电图异常和细菌性关节炎。45个PT涉及12个SOC，包括心脏器官疾病（137例，19.7%），肾脏及泌尿系统疾病（97例，13.9%），代谢及营养类疾病（89例，12.8%），各类检查（82例，11.8%），血管与淋巴管类疾病（66例，9.5%），全身性疾病及给药部位各种反应（49例，7.0%），各类神经系统疾病（39例，5.6%），胃肠系统疾病（38例，5.5%），精神病类（38例，5.5%），呼吸系统、胸及纵隔疾病（38例，5.5%），感染及侵染类疾病（19例，2.7%），以及血液及淋巴系统疾病（5例，0.7%）。

3　讨论

本次数据挖掘共获得158个艾多沙班相关风险信号（PT），为减少假阳性提高检测阈值，对这些风险信号进行了2次筛选，从中获得89个PT纳入分析。分析结果显示多数PT为已知不良反应，主要为出血相关AE，包括贫血、黑便、鼻衄、血红蛋白降低、胃肠出血、大脑出血、血尿症、便血、血小板计数降低、出血、硬膜下血肿、缺血性卒中、血小板减少症、呕血、上消化道出血、苍白、泌尿生殖道出血、皮下出血、腹膜后出血、肛门出血等。这与艾多沙班药品说明书中提到的该药主要AE为出血相关AE一致，提示出血风险和出血相关并发症仍为使用艾多沙班期间需重点监测的AE。

将本研究得到的艾多沙班相关AE信号与该药说明书中收录的不良反应进行对比，获得45个新的风险信号（PT），涉及的SOC主要为心脏器官疾病，肾脏及泌尿系统疾病，代谢及营养类疾病，各类检查，血管与淋巴管类疾病，全身性疾病及给药部位各种反应，各类神经系统疾病，胃肠系统疾病，精神病类，呼吸系统、胸及纵隔疾病，感染及侵染类疾病，以及血液及淋巴系统疾病。

肾脏及泌尿系统相关AE包括急性肾损伤（报告数=44，*PRR*=3.92，χ^2=93.56）、肾功能损害（报告数=31，*PRR*=6.72，χ^2=145.55）、肾脏功能检查异常（报告数=8，*PRR*=37.93，χ^2=250.46）、肾盂肾炎（报告数=4，*PRR*=10.75，χ^2=26.26）等。由于上述AE报告数多且信号值强，提示艾多沙班可能导致肾损伤。Duarte等[6]报道1例75岁男性患者因进行性疲劳、呼吸困难、下肢水肿和棕色尿入院，临床诊断为心房颤动、高血压病、血脂异常、获得性囊性肾病、新型冠状病毒肺炎，患者入院前3个月开始服用胺碘酮、呋塞米、厄贝沙坦氢氯噻嗪、卡维地洛、别嘌呤醇、辛伐他汀、艾多沙班，入院后体检发现蛋白尿及血尿，予肾脏替代治疗和激素冲击治疗，并将艾多沙班改为低剂量依诺肝素，患者血尿逐渐减少，之后改为低剂量阿哌沙班抗凝，1周后血尿复现，再次改用依诺肝素后血尿减少，认为患者的肾损伤为艾多沙班、阿哌沙班导致的抗凝剂相关肾病（anticoagulant-related nephropathy，ARN）。ARN是一种新发现的急性肾损伤，主要表现为过度抗凝

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表2　美国FAERS数据库中报告数居前50位的艾多沙班相关不良事件报告的首选术语

Tab 2　Preferred terms of the top 50 adverse event reports related to edoxaban in the FAERS database

首选术语	系统器官分类	报告数	*ROR*值(95%*CI*下限)	*PRR*值(χ^2值)
呼吸困难	呼吸系统、胸及纵隔疾病	76	2.78(2.20)	2.67(79.70)
贫血	血液及淋巴系统疾病	62	7.18(5.56)	6.88(307.66)
房颤	心脏器官疾病	60	13.25(10.22)	12.68(634.88)
黑便	胃肠系统疾病	48	40.87(30.6)	39.38(1748.28)
心力衰竭[a]	心脏器官疾病	46	11.53(8.59)	11.16(415.82)
全身状况恶化[a]	全身性疾病及给药部位各种反应	44	9.02(6.67)	8.74(294.76)
急性肾损伤[a]	肾脏及泌尿系统疾病	44	4.02(2.98)	3.92(93.56)
外周水肿	全身性疾病及给药部位各种反应	40	7.60(5.54)	7.39(215.45)
脑血管意外	各类神经系统疾病	40	4.21(3.07)	4.11(91.52)
食欲减退[a]	代谢及营养类疾病	37	3.45(2.49)	3.38(60.20)
体重降低[a]	各类检查	34	2.86(2.03)	2.81(38.07)
低血压[a]	血管与淋巴管类疾病	33	3.44(2.43)	3.37(53.10)
间质性肺疾病[a]	呼吸系统、胸及纵隔疾病	31	14.35(10.04)	14.03(361.91)
肾功能损害[a]	肾脏及泌尿系统疾病	31	6.86(4.80)	6.72(145.55)
鼻衄	呼吸系统、胸及纵隔疾病	27	6.78(4.63)	6.66(124.55)
心动过速[a]	心脏器官疾病	25	5.93(3.99)	5.83(95.52)
便秘[a]	胃肠系统疾病	25	2.52(1.70)	2.49(21.06)
大脑梗死	各类神经系统疾病	24	17.37(11.59)	17.06(346.49)
意识模糊状态[a]	精神病类	24	2.86(1.91)	2.83(26.73)
低钠血症[a]	代谢及营养类疾病	23	8.41(5.56)	8.27(140.02)
血红蛋白降低	各类检查	22	4.90(3.21)	4.83(63.20)
高血压[a]	血管与淋巴管类疾病	22	2.25(1.48)	2.23(13.81)
胃肠出血	胃肠系统疾病	21	3.51(2.28)	3.47(34.68)
大脑出血	各类神经系统疾病	20	9.53(6.13)	9.40(141.88)
肺栓塞	呼吸系统、胸及纵隔疾病	20	3.78(2.43)	3.74(37.59)
血尿症	肾脏及泌尿系统疾病	19	10.01(6.36)	9.88(142.87)
便血	胃肠系统疾病	18	8.29(5.21)	8.19(106.58)
心动过缓[a]	心脏器官疾病	17	5.95(3.69)	5.89(64.24)
血小板计数降低	各类检查	17	3.41(2.11)	3.38(26.18)
出血	血管与淋巴管类疾病	17	2.71(1.68)	2.69(16.42)
肾衰	肾脏及泌尿系统疾病	17	2.04(1.26)	2.03(7.88)
硬膜下血肿	各类损伤、中毒及操作并发症	16	18.6(11.35)	18.38(245.34)
缺血性卒中	各类神经系统疾病	16	14.89(9.09)	14.72(190.76)
心律失常[a]	心脏器官疾病	16	6.43(3.93)	6.36(67.13)
血小板减少症	血液及淋巴系统疾病	16	3.20(1.95)	3.17(21.70)
心脏停搏[a]	心脏器官疾病	15	3.73(2.24)	3.69(26.90)
血栓形成	血管与淋巴管类疾病	15	3.42(2.05)	3.39(23.00)
脱水[a]	代谢及营养类疾病	15	2.63(1.58)	2.61(13.39)
意识丧失[a]	各类神经系统疾病	15	2.45(1.47)	2.44(11.36)
呕血	胃肠系统疾病	14	11.13(6.57)	11.02(117.65)
血肿	血管与淋巴管类疾病	14	10.24(6.05)	10.14(106.34)
高钾血症[a]	代谢及营养类疾病	14	8.21(4.85)	8.13(80.57)
定向力障碍[a]	精神病类	14	7.22(4.26)	7.15(68.03)
血压降低[a]	各类检查	14	4.73(2.79)	4.69(37.10)
中性粒细胞计数降低[a]	各类检查	13	7.37(4.26)	7.30(64.57)
消化不良[a]	胃肠系统疾病	13	2.59(1.50)	2.58(11.06)
上消化道出血	胃肠系统疾病	12	12.15(6.88)	12.05(110.63)
苍白	血管与淋巴管类疾病	12	11.07(6.27)	10.98(99.02)
排尿困难[a]	肾脏及泌尿系统疾病	12	6.69(3.79)	6.64(51.96)
水肿	全身性疾病及给药部位各种反应	12	4.65(2.63)	4.61(30.46)

注　FAERS:FDA不良事件报告系统,FDA Adverse Event Reporting System;*ROR*:报告比值比;*CI*:置信区间;*PRR*:比例报告比值比;[a]:表示艾多沙班药品说明书中未提及的不良事件

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表3　美国FAERS数据库中信号强度居前50位的艾多沙班相关不良事件报告的首选术语

Tab 3　Preferred terms of the top 50 signal intensity of adverse event reports related to edoxaban in the FAERS database

首选术语	系统器官分类	报告数	*ROR*值(95%*CI*下限)	*PRR*值(χ^2值)
血管发育异常[a]	血管与淋巴管类疾病	4	244.76(90.03)	244(712.84)
泌尿生殖道出血	肾脏及泌尿系统疾病	5	206.77(84.72)	205.98(799.27)
心脏淀粉样变性[a]	心脏器官疾病	4	83.18(30.97)	82.93(243.83)
舞蹈病[a]	各类神经系统疾病	9	83.2(43.01)	82.63(638.17)
缺血性脑梗死	各类神经系统疾病	4	70.51(26.28)	70.30(206.05)
强心药水平升高[a]	各类检查	4	70.51(26.28)	70.30(206.05)
黑便	胃肠系统疾病	48	40.87(30.6)	39.38(1748.28)
皮下出血	皮肤及皮下组织类疾病	8	39.49(19.66)	39.25(259.62)
肾脏功能检查异常[a]	各类检查	8	38.16(19.00)	37.93(250.46)
心房血栓形成	心脏器官疾病	6	37.38(16.72)	37.21(175.74)
腹膜后出血	胃肠系统疾病	5	37.07(15.36)	36.93(139.89)
肛门出血	胃肠系统疾病	4	33.54(12.53)	33.43(95.02)
排尿迟缓[a]	肾脏及泌尿系统疾病	4	32.63(12.20)	32.53(92.29)
心内血栓	心脏器官疾病	5	27.69(11.48)	27.58(102.46)
血小板增多症[a]	血液及淋巴系统疾病	5	25.78(10.69)	25.69(94.84)
葡萄球菌脓毒症[a]	感染及侵染类疾病	4	23.46(8.77)	23.39(64.57)
淋巴水肿	血管与淋巴管类疾病	7	23.13(10.99)	23.01(125.76)
心电图异常[a]	各类检查	9	22.19(11.51)	22.05(159.87)
细菌性关节炎[a]	感染及侵染类疾病	4	21.51(8.05)	21.45(58.69)
大脑缺血	各类神经系统疾病	5	21.51(8.93)	21.43(77.79)
失血性贫血	血液及淋巴系统疾病	7	20.60(9.79)	20.49(110.70)
细菌性肺炎[a]	感染及侵染类疾病	7	20.60(9.79)	20.49(110.70)
慢性心力衰竭[a]	心脏器官疾病	4	18.44(6.90)	18.39(49.40)
硬膜下血肿	各类损伤、中毒及操作并发症	16	18.6(11.35)	18.38(245.34)
呼吸暂停[a]	呼吸系统、胸及纵隔疾病	7	17.93(8.52)	17.84(94.84)
大脑梗死	各类神经系统疾病	24	17.37(11.59)	17.06(346.49)
栓塞性卒中	各类神经系统疾病	4	16.81(6.29)	16.76(44.46)
心包填塞	心脏器官疾病	4	14.84(5.55)	14.80(38.50)
十二指肠溃疡	胃肠系统疾病	5	14.83(6.15)	14.77(51.07)
肺泡出血	呼吸系统、胸及纵隔疾病	4	14.76(5.53)	14.72(38.27)
缺血性卒中	各类神经系统疾病	16	14.89(9.09)	14.72(190.76)
间质性肺疾病[a]	呼吸系统、胸及纵隔疾病	31	14.35(10.04)	14.03(361.91)
无尿[a]	肾脏及泌尿系统疾病	6	13.97(6.26)	13.91(59.44)
急性心力衰竭[a]	心脏器官疾病	4	13.23(4.95)	13.19(33.63)
缺铁性贫血	血液及淋巴系统疾病	5	13.14(5.46)	13.10(44.34)
出血性休克	血管与淋巴管类疾病	5	13.12(5.45)	13.08(44.26)
房颤	心脏器官疾病	60	13.25(10.22)	12.68(634.88)
伴随疾病恶化[a]	全身性疾病及给药部位各种反应	5	12.48(5.18)	12.44(41.71)
全身性水肿	全身性疾病及给药部位各种反应	6	12.42(5.57)	12.37(51.75)
窦性心动过缓[a]	心脏器官疾病	6	12.14(5.44)	12.09(50.36)
上消化道出血	胃肠系统疾病	12	12.15(6.88)	12.05(110.63)
偏瘫[a]	各类神经系统疾病	5	11.87(4.93)	11.83(39.28)
弥散性血管内凝血	血液及淋巴系统疾病	7	11.67(5.55)	11.61(57.62)
轻偏瘫[a]	各类神经系统疾病	10	11.41(6.12)	11.33(84.01)
心力衰竭[a]	心脏器官疾病	46	11.53(8.59)	11.16(415.82)
呕血	胃肠系统疾病	14	11.13(6.57)	11.02(117.65)
苍白	血管与淋巴管类疾病	12	11.07(6.27)	10.98(99.02)
肾盂肾炎[a]	感染及侵染类疾病	4	10.78(4.04)	10.75(26.26)
四肢发冷[a]	血管与淋巴管类疾病	7	10.68(5.08)	10.63(51.74)
血肿	血管与淋巴管类疾病	14	10.24(6.05)	10.14(106.34)

注　FAERS:FDA不良事件报告系统,FDA Adverse Event Reporting System;*ROR*:报告比值比;*CI*:置信区间;*PRR*:比例报告比值比;[a]:表示艾多沙班药品说明书中未提及的不良事件

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

导致的大量肾小球出血，肾活检可发现肾小管中充满大量红细胞和红细胞铸型[7]。不同种类的抗凝药物均可引起ARN，目前已有华法林[8]、达比加群[9]、利伐沙班[10]和阿哌沙班[11]等口服抗凝药物引起ARN的报道。目前ARN尚未引起足够的重视，建议临床应用艾多沙班时关注患者肾功能变化。

呼吸系统、胸及纵隔疾病相关AE中间质性肺疾病报告数多且信号强（报告数=31，*PRR*=14.03，χ^2=361.91），临床应予重视。2019年，Hirooka[3]报道1例66岁男性患者因咳嗽、心悸和劳力性呼吸困难入院，临床诊断为心力衰竭、阵发性心房颤动，予抗凝（艾多沙班）、利尿、降压和抗感染治疗，入院7 d后患者出现呼吸衰竭，行胸部CT检查后怀疑是艾多沙班诱导的间质性肺疾病，停用艾多沙班，并予大剂量糖皮质激素等积极对症治疗，但患者在停用艾多沙班后18 d死亡，尸检结果提示肺弥漫性肺泡损伤（增殖期）和局灶性蜂窝状改变。美国FDA艾多沙班说明书（2021版）已将间质性肺疾病列入其不良反应，国内说明书对此尚无明确记载，可能存在更新滞后的问题，临床需予注意。建议临床应用艾多沙班时应密切监测患者呼吸道症状，对存在呼吸系统基础疾病的患者尤应加强监护。

本研究结果显示，心脏器官疾病相关AE，如心力衰竭（报告数=46，*PRR*=11.16，χ^2=415.82）、心动过速（报告数=25，*PRR*=5.83，χ^2=95.92）、心动过缓（报告数=17，*PRR*=5.89，χ^2=64.24）、心律失常（报告数=16，*PRR*=6.36，χ^2=67.13）、心脏停搏（报告数=15，*PRR*=3.69，χ^2=26.90）等报告数多且信号较强，血管发育异常（报告数=4，*PRR*=244，χ^2=712.84）、心脏淀粉样变性（报告数=4，*PRR*=82.93，χ^2=243.83）、舞蹈病（报告数=9，*PRR*=82.63，χ^2=638.17）、排尿迟缓（报告数=4，*PRR*=32.53，χ^2=92.29）、葡萄球菌脓毒症（报告数=4，*PRR*=23.39，χ^2=64.57）等药品说明书不良反应项未提及的AE，报告数少但信号较强。虽然检索国内外相关数据库（截至2022年6月31日），未发现上述艾多沙班相关AE的病例报告，但对使用艾多沙班治疗的患者也应警惕上述AE的发生。

综上所述，基于FAERS数据库的风险信号挖掘结果显示，出血事件仍为使用艾多沙班期间需重点监测的不良反应。除此之外，艾多沙班还可能导致肾损伤和间质性肺疾病等，临床应予关注。

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明　王钰：数据收集、论文撰写、统计学分析、论文修改；李佳：研究指导、论文修改；潘韵妍：数据收集、清洗、分析；郑逸凡、陈攀、陈杰：研究指导

参考文献

[1] Shimada K, Hasegawa S, Nakao S, et al. Adverse reaction profiles of hemorrhagic adverse reactions caused by direct oral anticoagulants analyzed using the Food and Drug Administration Adverse Event Reporting System (FAERS) database and the Japanese Adverse Drug Event Report (JADER) database [J]. Int J Med Sci, 2019, 16(9): 1295-1303. DOI: 10.7150/ijms.34629.

[2] Mohamoud M, Horgan C, Eworuke E, et al. Complementary use of U.S. FDA's Adverse Event Reporting System and Sentinel System to characterize direct oral anticoagulants-associated cutaneous small vessel vasculitis[J]. Pharmacotherapy, 2020, 40(11): 1099-1107. DOI: 10.1002/phar.2468.

[3] Hirooka A. Edoxaban induced fatal interstitial lung disease: a case report[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2019, 199: abstr. A6264.

[4] van Puijenbroek E, Diemont W, van Grootheest K. Application of quantitative signal detection in the Dutch spontaneous reporting system for adverse drug reactions[J]. Drug Saf, 2003, 26(5): 293-301. DOI: 10.2165/00002018-200326050-00001.

[5] Evans SJ, Waller PC, Davis S. Use of proportional reporting ratios (PRRs) for signal generation from spontaneous adverse drug reaction reports[J]. Pharmacoepidemiol Drug Saf, 2001, 10(6): 483-486. DOI: 10.1002/pds.677.

[6] Duarte R, Abrantes AR, Luz I, et al. Anticoagulant-related nephropathy to edoxaban[J]. Clin Nephrol, 2021, 96(6): 360-362. DOI: 10.5414/CN110661.

[7] Brodsky S, Eikelboom J, Hebert LA. Anticoagulant-related nephropathy[J]. J Am Soc Nephrol, 2018, 29(12): 2787-2793. DOI: 10.1681/ASN.2018070741.

[8] Golla A, Goli R, Nagalla VK, et al. Warfarin-related nephropathy[J]. Indian J Nephrol, 2018, 28(5): 378-381. DOI: 10.4103/ijn.IJN_3_17.

[9] Sharfuddin N, Nourbakhsh M, Box A, et al. Anticoagulant related nephropathy induced by dabigatran[J]. Case Rep Nephrol, 2018, 2018: 7381505. DOI: 10.1155/2018/7381505.

[10] Marcelino G, Hemett OM, Descombes E. Acute renal failure in a patient with rivaroxaban-induced hypersensitivity syndrome: a case report with a review of the literature and of pharmacovigilance registries[J]. Case Rep Nephrol, 2020, 2020: 6940183. DOI: 10.1155/2020/6940183.

[11] Brodsky SV, Mhaskar NS, Thiruveedi S, et al. Acute kidney injury aggravated by treatment initiation with apixaban: another twist of anticoagulant-related nephropathy[J]. Kidney Res Clin Pract, 2017, 36(4): 387-392. DOI: 10.23876/j.krcp.2017.36.4.387.

（收稿日期：2022-05-15）

（本文编辑：康彦红）

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究